

SSG 랜더스 외국인 선수 영입 데이터 마이닝 전략

구조화 데이터 기반 팀-선수 적합성 분석 보고서

Data: KBO/STATIZ 2023-2026 | MLB Savant 2023-2026 | Candidate-market 1,745+

SDA 2기 SSG 랜더스 프로젝트 팀

고려대학교 SDA

June 22, 2026

초록 (Abstract)

국문

본 보고서는 SSG 랜더스의 대체 외국인 선수 영입 문제를 단순 선수 평가가 아니라 팀 상태와 후보 상태의 적합성 문제로 재정의한다. 분석은 기사, 인터뷰, 뉴스 텍스트를 최종 모델 입력에서 제외하고, KBO/STATIZ 상황별 데이터, MLB Savant, MiLB 성적, 로스터 상태, 후보 시장 접근성, KBO 외국인 선수 성공/실패 라벨 등 숫자형 및 구조화 데이터만 사용했다. 1 단계에서는 SSG의 숨은 약점을 탐색했고, 타격에서는 득점권 생산성이 아니라 1루 주자 상황의 전환 실패가, 투수에서는 외국인 선발 슬롯의 run prevention 및 traffic command 실패가 핵심 병목으로 확인됐다. 2-5 단계에서는 KBO 외인 성공/실패 archetype, 후보 시장, KBO 번역 모델, 실패 리스크 모델을 구축했다. 최종적으로 타자 모델은 Savant 기반 성공/실패 classifier가 pilot-promote 수준의 검증 성능을 보였고, Luis Matos, Nolan Jones, Dylan Carlson을 우선 검토 후보로 제시한다. 반면 투수 모델은 watch 수준에 머물러 Bryse Wilson과 Austin Gomber를 확정 추천이 아닌 진단 리드로 제시한다.

English

This report reframes SSG Landers' foreign-player replacement problem as a team-player fit problem rather than a generic talent search. The final model excludes articles, interviews, and text-derived signals, and relies only on numeric or structured data: KBO/STATIZ situational splits, MLB Savant features, MiLB performance, roster status, market access, and historical KBO foreign-player success/failure labels. The hidden-need layer identifies a hitter-side first-base runway bottleneck and a pitcher-side import-slot traffic-command failure. The subsequent layers mine KBO success archetypes, build the candidate market, estimate KBO translation, and screen failure risk. The hitter classifier is strong enough for pilot use and points to Luis Matos, Nolan Jones, and Dylan Carlson. The pitcher classifier remains diagnostic, so Bryse Wilson and Austin Gomber should be treated as verification leads rather than final recommendations.

Key Takeaways

- 문제: SSG의 외인 보강은 단순 장타/구속 보강이 아니라 팀 고유 game-state 병목을 해결하는 문제다.
- 타자 메시지: 득점권이 아니라 1루 주자 상황을 살리는 first-base traffic converter가 필요하다.
- 투수 메시지: 외국인 선발 슬롯은 load-bearing traffic-command starter로 재설계되어야 한다.
- 후보 결론: 타자는 Matos/Jones/Carlson, 투수는 Wilson/Gomber를 진단 리드로 둔다.

목차

초록 (Abstract)	i
1 서론	1
1.1 문제 정의	1
1.2 핵심 지표	1
1.3 분석 질문	2
2 방법	3
2.1 데이터 및 전처리	3
2.2 6 단계 데이터 마이닝 프레임	4
2.3 모델 검증과 해석 경계	5
3 결과	6
3.1 SSG 숨은 약점: 타격 runway	6
3.2 SSG 숨은 약점: 투수 import-slot inversion	7
3.3 KBO 외국인 성공/실패 유형	8
3.4 후보 시장과 현실성 gate	9
3.5 최종 후보와 데이터 마이닝 통과 논리	10
4 논의	12
5 한계	13
6 결론	14
부록	15

표목차

1.1 주요 야구 지표 요약	1
1.2 분석 질문	2
2.1 데이터 구성 요약	3
2.2 6 단계 분석 프레임	4
2.3 모델 검증 요약	5
3.1 SSG 상황별 runway gap	6
3.2 SSG 투수 worst context	7
3.3 KBO 외국인 archetype	8
3.4 후보 시장 구성	9
3.5 최종 외인타자 후보	10
3.6 외인투수 진단 리드	11

그림목차

3.1 SSG 타격 runway gap	6
3.2 SSG 투수 bad-context score	7
3.3 후보별 success/failure probability	10

1. 서론

1.1 문제 정의

이 보고서는 외국인 선수 영입을 '좋은 선수 찾기'가 아니라 'SSG의 특정 game-state 결함을 줄이는 선수 유형 찾기'로 정의한다. 따라서 후보 평가는 포지션, 장타, 구속 같은 단일 능력보다 SSG의 약점과 KBO 외인 성공/실패 패턴을 동시에 통과하는지를 기준으로 한다.

1.2 핵심 지표

표 1.1: 주요 야구 지표 요약

지표	의미	실무 해석
RISP OPS	득점권 공격 생산성	SSG가 이미 강한 영역인지 확인
Runner-on-1B OPS/OBP	1루 주자 상황 전환력	타자 보강의 숨은 핵심 병목
GDP/PA	run-killing out 위험	first-base traffic converter의 반대 신호
WHIP/BB9/HR9	출루 허용과 장타 허용	traffic-command starter 검증
IP/start	선발 runway	불펜 tax를 줄이는 직접 지표
KBO success/failure label	과거 외인 결과	후보 번역 모델의 학습 target

1.3 분석 질문

본 보고서는 세부 분석 단계를 여섯 개로 나누되, 발표와 의사결정의 중심 질문은 아래 두 개로 압축한다. 첫 번째 질문은 SSG가 어떤 유형을 필요로 하는지, 두 번째 질문은 그 유형을 기준으로 실제 후보가 누구인지에 답한다.

표 1.2: 분석 질문

질문	의미
RQ1	SSG의 숨은 보강 포인트는 무엇이며, 이를 어떤 외국인 선수 유형으로 번역할 수 있는가?
RQ2	그 유형을 기준으로 KBO 성공/실패, 후보 시장, 번역/리스크 모델을 통과한 최종 후보는 누구인가?

2. 방법

2.1 데이터 및 전처리

표 2.1: 데이터 구성 요약

데이터	파일	행	설명
KBO/STATIZ snapshot	20	425,964	20 STATIZ inventory tables
MLB Savant raw 2023	27	720,684	pitch-level Statcast csv.gz

MLB Savant raw 2024	27	710,631	pitch-level Statcast csv.gz
MLB Savant raw 2025	27	711,897	pitch-level Statcast csv.gz
MLB Savant raw 2026	12	296,322	pitch-level Statcast csv.gz
NPB official stats output	4	4,444	NPB official 2026 first-team/farm stats features source inventory and depth summary
NPB+CPBL Asian quota market output	1	978	outputs/tables/asian_quota_market_status_v1.csv

최종 모델 입력에서는 기사, 인터뷰, 뉴스 텍스트를 제외했다. 텍스트 자료는 문제 배경을 이해하는 보조 자료로는 사용할 수 있지만, 후보 점수 산출에는 숫자형 성적 데이터와 구조화된 로스터/시장 접근성 데이터만 사용했다.

2.2 6 단계 데이터 마이닝 프레임

표 2.2: 6 단계 분석 프레임

단계	이름	역할
1	SSG hidden weakness mining	상황별/역할별 split 으로 SSG 고유 병목 도출
2	KBO archetype mining	과거 외인 성공/실패 유형과 실패 패턴 학습
3	Candidate market construction	MLB/AAA/AA/NPB/CPBL 후보와 로스터 접근성 구축
4	KBO translation model	해외 feature 가 KBO 성공/실패로 번역될 가능성 추정
5	Failure risk model	계약, 메디컬, 로스터, translation uncertainty 반영
6	SSG fit ranking	팀 약점과 후보 feature 를 결합해 최종 후보 산출

2.3 모델 검증과 해석 경계

표 2.3: 모델 검증 요약

Role	Target	Feature	Model	AUC	Brier lift	Status
hitter	failure	savant_only	ridge_logit	0.738	0.023	pilot_promote
hitter	success	savant_only	ridge_logit	0.833	0.073	pilot_promote
pitcher	failure	milb_damage_command	sparse_l1_logit	0.590	-0.003	do_not_promote
pitcher	success	milb_damage_command	sparse_l1_logit	0.603	0.007	watch

검증 결과 타자 Savant classifier 는 성공/실패 양쪽에서 pilot-promote 를 통과했다. 반면 투수 모델은 success 가 watch 수준이고 failure 는 do-not-promote 이므로, 투수 후보는 최종 추천이 아니라 진단 리드로 해석한다.

3. 결과

3.1 SSG 숨은 약점: 타격 runway

표 3.1: SSG 상황별 runway gap

팀	RISP OPS	RISP 순위	1 루 OPS	1 루 순위	1 루 OBP	Gap
SSG	0.831	1	0.649	10	0.304	0.182

LG	0.820	3	0.751	5	0.348	0.069
NC	0.749	7	0.708	7	0.321	0.041
한화	0.823	2	0.798	3	0.348	0.025
두산	0.720	8	0.708	7	0.323	0.012

정량 해석: SSG는 RISP OPS 0.831로 1위지만, 1루 주자 상황 OPS는 0.649로 10위다. 이는 득점권 해결력보다 1루 주자를 득점권으로 옮기는 과정이 더 큰 병목임을 뜻한다.

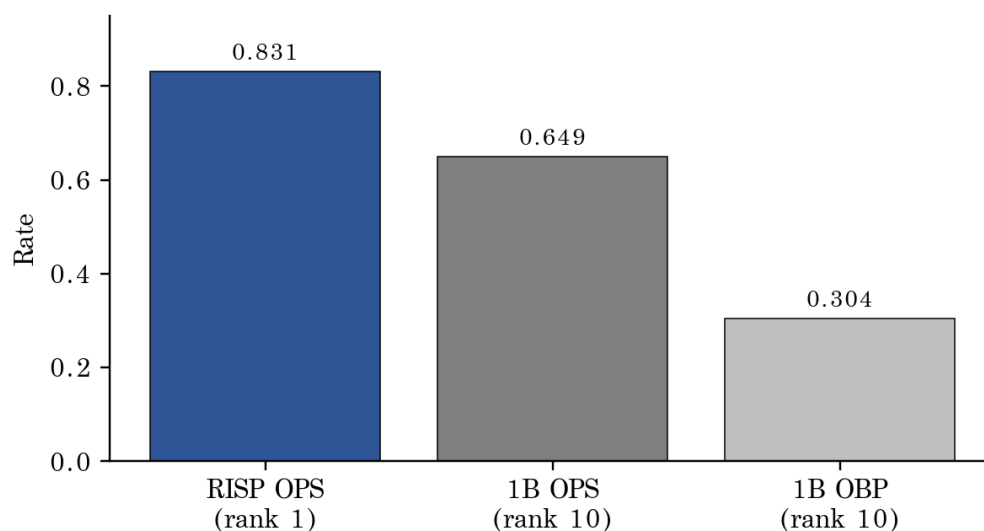


그림 3.1: SSG 타격 runway gap

3.2 SSG 숨은 약점: 투수 import-slot inversion

표 3.2: SSG 투수 worst context

Context	G	ERA	WHIP	OPS	BB9	HR9	Score
vs_right_orthodox	62	5.85	1.60	0.806	5.30	1.51	10.00
early_1_3	62	5.81	1.64	0.790	5.27	1.16	9.89
risp	62	15.13	1.78	0.847	5.96	1.38	9.89
away	32	5.80	1.65	0.784	5.00	0.96	9.67
runner_on_base	62	9.75	1.56	0.800	4.83	1.27	9.67
0_out	62	3.90	1.60	0.781	5.05	1.10	9.44

표 3.3: 외국인 투수 슬롯과 국내 투수 비교

Group	Role	Starts	IP/G	ERA	WHIP	BB9	OPS allowed
domestic_pitcher	bullpen	0	4.25	5.10	1.52	5.28	0.736
domestic_pitcher	starter	28	4.38	5.06	1.44	4.77	0.731
import_slot_pitcher	starter	33	4.69	6.17	1.73	4.71	0.821

정량 해석: import-slot starter 는 ERA 6.17, WHIP 1.73, 피 OPS .821 로 국내 선발보다 더 큰 실점 위험을 보였다. SSG 의 외인투수 보강은 탈삼진 upside 보다 초반 traffic 과 볼넷/피홈런을 줄이는 starter 안정화가 우선이다.

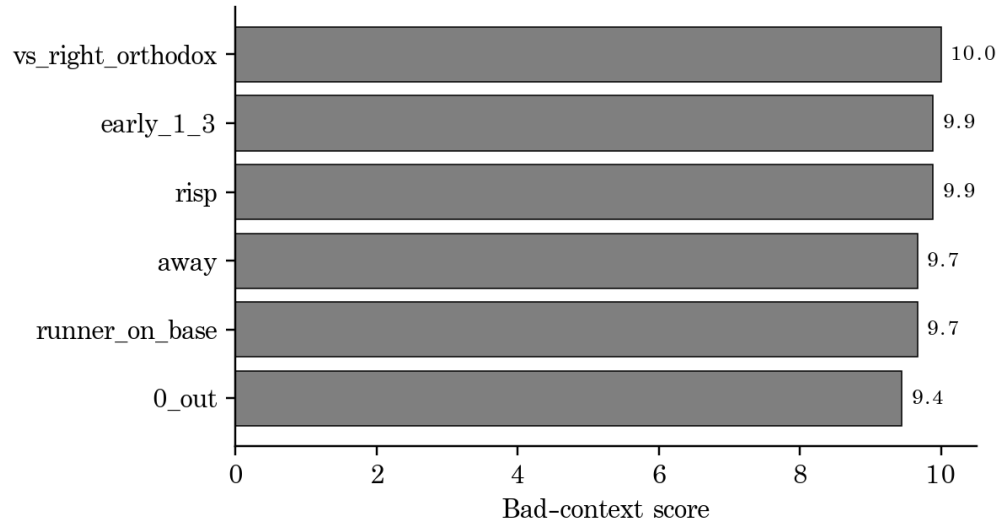


그림 3.2: SSG 투수 bad-context score

3.3 KBO 외국인 성공/실패 유형

표 3.4: KBO 외국인 archetype 요약

Role	Archetype	Rows	Success	Failure	Replaced	WAR
hitter	hitter_failure_replacement_or_low_impact	12	0.0%	100.0%	91.7%	0.03
hitter	hitter_everyday_middle_order_anchor	29	79.3%	13.8%	0.0%	3.51
pitcher	pitcher_failure_replacement_or_health_risk	10	0.0%	100.0%	100.0%	1.08
pitcher	pitcher_failure_replacement_or_health_risk	11	0.0%	100.0%	100.0%	1.15
pitcher	pitcher_failure_replacement_or_health_risk	19	5.3%	84.2%	26.3%	0.76
pitcher	pitcher_load_bearing_rotation_anchor	20	100.0%	0.0%	0.0%	3.96
pitcher	pitcher_load_bearing_rotation_anchor	26	96.2%	0.0%	0.0%	4.43

의미: KBO 외국인 성공은 가장 화려한 단일 tool 보다 시즌을 버티는 역할 안정성과 연결된다. 타자는 everyday volume, 투수는 load-bearing rotation anchor 가 핵심 archetype 이다.

3.4 후보 시장과 현실성 gate

표 3.5: 후보 시장 구성

Slot	Rows	Research	Watch	Medical	DFA/release
regular_foreign_pitcher	1,009	265	465	279	109
regular_foreign_hitter_outfield_priority	736	176	397	163	73
injury_replacement	1,745	441	862	442	182
asian_quota	978	0	978	0	0

실행 제안: 후보 시장은 확보됐지만 exact salary, opt-out, buyout, assignment status, medical, Korea-willingness 가 아직 hard gate 로 완전히 붙지 않았다. 따라서 후보명은 데이터 마이닝 리드이지 계약 확정 추천이 아니다.

3.5 최종 후보와 데이터 마이닝 통과 논리

표 3.6: 최종 외인타자 후보

Rank	Player	Org	Age	40-man	P(success)	P(failure)	Margin
1	Luis Matos	MIL	24	False	92.4%	8.2%	0.842
2	Nolan Jones	CLE	28	False	90.2%	9.2%	0.810
3	Dylan Carlson	PHI	27	False	82.4%	15.1%	0.673

표 3.7: 외인투수 진단 리드

Rank	Player	Org	Age	40-man	P(success)	P(failure)	Margin	Strength
1	Bryse Wilson	PHI	28	False	50.5%	46.9%	0.036	diagnostic_lead
2	Austin Gomber	ATL	32	False	52.6%	49.2%	0.034	diagnostic_lead
3	Dietrich Enns	BAL	35	False	39.5%	56.7%	-0.171	hold_negative_model_margin

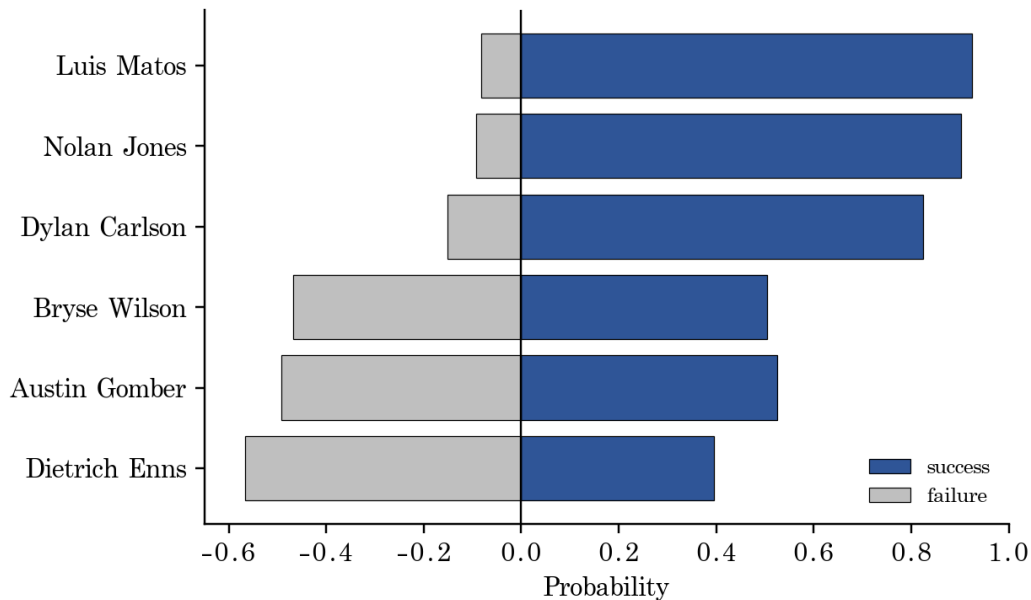


그림 3.3: 후보별 success/failure probability

해석: 타자는 Matos/Jones/Carlson 이 모델상 낮은 실패확률과 높은 성공확률을 동시에 보였다. 투수는 Wilson/Gomber 가 진단 리드이나, 모델 검증력이 watch 수준이므로 최종 추천으로 단정하지 않는다.

4. 논의

4.1 실무 적용 원칙

타자 보강은 '외야 장타'라는 일반론보다 우투수 상대 1 루 주자 상황에서 죽지 않고 다음 베이스를 만드는 OF/DH 유형으로 좁혀야 한다. 투수 보강은 구속/탈삼진보다 5 이닝 초반을 6 이닝으로 바꾸는 traffic-command starter 에 초점을 두어야 한다.

4.2 후보별 운영

표 4.1: 후보별 운영 판단

선수	판정	실무 해석
Luis Matos	타자 1 순위	모델 margin 최상. 저비용 가능성 및 조직 통제 확인 필요
Nolan Jones	타자 2 순위	모델 강도 높음. 비용/접근성 gate 가 핵심 반증 포인트
Dylan Carlson	타자 3 순위	예비 3 순위. 현재 조직/계약 소스 재확인 필요
Bryse Wilson	투수 진단 1 순위	선발 지속성과 command/damage control 영상 검증 필요
Austin Gomber	투수 진단 2 순위	workload 장점. HR9 와 비용/옵트아웃 확인 필요
Dietrich Enns	보류	margin 음수와 비용 block 성격으로 추천 아님

5. 한계

표 5.1: 한계와 후속 작업

영역	한계	후속 작업
데이터 시점	STATIZ 최신 스냅샷이 2026-06-11 기준	최신 경기 반영 후 Layer 1 재검증
투수 모델	pitcher classifier 가 watch 수준	과거 KBO 외인투수 pre-arrival 데이터 추가 backfill
연봉/계약	전 후보군 exact salary/opt-out 미완성	Top 20 에 current salary, guarantee, buyout 부착
아시아쿼터	국적/리그 이력/200k cap gate 미완성	별도 shortlist 생성
수동 스카우팅	영상/메디컬/선수 의향은 미반영	최종 영입 전 human review 필수

6. 결론

본 보고서의 결론은 SSG 가 외국인 선수 보강을 포지션/툴 단위가 아니라 game-state 단위로 재정의해야 한다는 것이다. 타자는 first-base traffic converter, 투수는 load-bearing traffic-command starter 가 핵심이며, 이를 KBO 외인 성공/실패 데이터에 통과시킨 결과 타자는 Matos/Jones/Carlson 이 우선 보드에 오른다. 투수는 Wilson/Gomber 를 진단 리드로 두되, 현재 모델 수준에서는 확정 추천이 아니라 추가 검증 우선순위로 제시한다.

부록 A. 재현 산출물

표 A.1: 주요 산출물

ID	파일	역할
A1	data_mining_recommendations_top3_v1.csv	최종 후보 3+3
A2	data_mining_hitter_candidates_v1.csv	외인타자 전체 랭킹
A3	data_mining_pitcher_candidates_v1.csv	외인투수 전체 랭킹
A4	ssg_2026_runway_gap_by_team.csv	SSG 타격 runway gap
A5	ssg_pitching_message_v0_2_context_validation.csv	SSG 투수 context 검증
A6	kbo_translation_failure_feature_family_decisions_v0_3.csv	모델 검증표
A7	candidate_market_coverage_v0_3.csv	후보 시장 구성
A8	kbo_contract_constraints_v1.csv	KBO 계약/규정 gate